
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba els punts en què la funció

$$h(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 6x + 9}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $h(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)^2}$: el domini és $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

El factor $(x-3)$ és comú, però en simplificar encara en queda un al denominador: $h(x) = \frac{x+2}{x-3}$ per a $x \neq 3$. En $x = 3$ el numerador tendeix a 5 i el denominador a 0: els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta). **Salt infinit**, no evitable: un factor comú no fa evitable la discontinuïtat si el denominador encara s'hi anul·la després de simplificar.